

RELATÓRIO ESTATÍSTICO FINAL

Global Solution 2026

Laura Godoy Callegari | RM569181

Mariana Dreset Carbollan | RM569207

Modelagem Linear para Aprendizagem de Máquina

Introdução

Este trabalho teve como objetivo realizar uma análise estatística utilizando Python para transformar dados em informações úteis para tomada de decisão.

Durante o projeto foram utilizados conceitos de:

- estatística descritiva;
- tabelas de frequência;
- gráficos;
- análise exploratória de dados.

A análise foi feita utilizando uma base de dados real, permitindo identificar padrões e comportamentos importantes.

Base de Dados

A base utilizada foi obtida em fonte pública e escolhida por apresentar dados organizados e relevantes para análise.

Os dados foram trabalhados em Python utilizando bibliotecas como:

- Pandas;
- Matplotlib.

Tabelas de Frequência

Foram criadas:

- uma tabela de frequência para variável discreta;
- uma tabela de frequência para variável contínua.

Essas tabelas ajudaram na organização dos dados e facilitaram a interpretação das informações.

Gráficos Estatísticos

Foram desenvolvidos dois gráficos:

- gráfico de barras;
- histograma.

Os gráficos permitiram visualizar melhor:

- distribuição dos dados;
 - frequência das categorias;
 - concentração dos valores.
-

Estatística Descritiva

Foram calculadas as seguintes medidas:

- média;
- mediana;
- moda;
- valor máximo;
- valor mínimo;
- amplitude;
- variância;
- desvio padrão;
- quartis.

Essas medidas ajudaram a entender o comportamento dos dados e o nível de dispersão das informações analisadas.

Interpretação dos Resultados

A análise mostrou que alguns valores aparecem com maior frequência e que existem padrões importantes na distribuição dos dados.

Os gráficos facilitaram a visualização dessas informações e as medidas estatísticas ajudaram na interpretação geral da base.

Além disso, foi possível perceber como a estatística é importante para áreas como:

- ciência de dados;
- inteligência artificial;
- aprendizado de máquina.

Conclusão

O projeto permitiu aplicar conceitos de estatística e programação utilizando Python.

Durante o desenvolvimento foi possível aprender mais sobre análise de dados, organização de informações e interpretação estatística.

O trabalho também mostrou a importância da análise de dados para auxiliar sistemas computacionais e processos de tomada de decisão.